

บทที่ 1

บทนำ

บทนี้กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และกรอบการดำเนินโครงการ HandVox เพื่อให้เห็นปัญหา ความสามารถของระบบ และผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างชัดเจน โดยมีหัวข้อดังนี้

- 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
- 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
- 1.3 ขอบเขตการศึกษา
- 1.4 วิธีดำเนินโครงการโดยสรุป
- 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- 1.6 ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา
- 1.7 แผนการดำเนินงาน
- 1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ
- 1.9 โครงสร้างของรายงาน

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การสื่อสารระหว่างผู้ใช้ภาษามือกับบุคคลที่ไม่เข้าใจภาษามือยังมีข้อจำกัดในหลายบริบท เช่น การติดต่อบริการ การเรียน การทำงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์สามารถช่วยลดข้อจำกัดบางส่วนได้ โดยรับภาพจากกล้อง ตรวจสอบตำแหน่งร่างกายและมือ แล้วจำแนกท่าที่ระบบเคยเรียนรู้ให้เป็นข้อความที่ผู้อื่นอ่านได้

อย่างไรก็ตาม ภาษามือเป็นภาษาธรรมชาติที่ประกอบด้วยรูปมือ ตำแหน่ง ทิศทาง การเคลื่อนไหว สีหน้า และโครงสร้างทางภาษา

ระบบที่รู้จำเฉพาะท่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจึงไม่ควรถูกอธิบายว่าเป็นเครื่องแปลภาษามืออย่างสมบูรณ์ โครงการนี้จึงกำหนดขอบเขตเป็นระบบรู้จำท่าทางภาษามือไทยแบบแยกคำ (isolated gesture recognition) จากคลิปสั้นของการเคลื่อนไหว แล้วแสดงชื่อท่าเป็นข้อความและเสียงภาษาไทย

HandVox พัฒนาด้วยภาษา Python ใช้ OpenCV รับภาพจากเว็บแคม ใช้ MediaPipe Holistic ตรวจสอบจุดสำคัญของข้อมือและมือทั้งสองข้าง และใช้ Support Vector Machine (SVM) จำแนกลำดับข้อมูล 30 เฟรม ระบบยังรองรับการเพิ่มหรือลบท่าจากเมนู เก็บข้อมูลใหม่ ฝึกโมเดลซ้ำ สะสมค่าเป็นประโยชน์ และอ่านออกเสียง

จึงเหมาะเป็นต้นแบบสำหรับศึกษากระบวนการสร้างระบบรู้จำท่าทางแบบครบวงจร

ขอบเขตการกล่าวอ้าง: เอกสารฉบับนี้ใช้คำว่า “รู้จำท่าทางภาษามือแบบแยกคำ” แทนคำว่า “แปลภาษามือ” เมื่อกล่าวถึงความสามารถของโมเดล เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ระบบปัจจุบันทำได้จริง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบ HandVox

สำหรับรู้จำท่าทางภาษามือไทยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากลำดับภาพเว็บแคมแบบเวลาจริง

1.2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเก็บคลิป เพิ่มหรือลบท่า

และฝึกแบบจำลองใหม่โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขซอร์สโค้ดโดยตรง

1.2.3 เพื่อแสดงผลการรู้จำเป็นชื่อท่า ค่าความเชื่อมั่น ข้อความสะสมเป็นประโยชน์

และเสียงพูดภาษาไทย

1.2.4 เพื่อประเมินผลการจำแนกภายในชุดข้อมูลของโครงการ

และระบุข้อจำกัดที่ต้องตรวจสอบก่อนนำไปใช้กับผู้ใช้หรือสภาพแวดล้อมใหม่

1.3 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานี้มุ่งพัฒนาด้านแบบ HandVox

สำหรับรู้จำท่าทางภาษามือไทยแบบแยกคำจากภาพเคลื่อนไหวที่รับผ่านเว็บแคม

โดยศึกษากระบวนการตั้งแต่การเก็บและเตรียมข้อมูล การสกัดจุดสำคัญของร่างกายและมือ

การสร้างแบบจำลองจำแนกท่าทาง ตลอดจนการนำผลไปแสดงเป็นข้อความ ประโยค

และเสียงภาษาไทย ทั้งนี้กำหนดขอบเขตด้านการทำงาน ข้อมูลและแบบจำลอง แพลตฟอร์ม

และสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตไว้ดังต่อไปนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านการทำงาน

1) รับภาพจากเว็บแคมหนึ่งตัวและประมวลผลบุคคลหนึ่งคน

โดยต้องเห็นช่วงไหล่และมืออย่างน้อยหนึ่งข้าง

2) รู้จำท่าทีละหนึ่งคำจากหน้าต่างข้อมูลล่าสุด 30 เฟรม

และจำแนกเฉพาะท่าที่มีอยู่ในชุดข้อมูลของโครงการ

3) แสดงชื่อท่าและค่าความเชื่อมั่น ใช้ผลย้อนหลัง 3 ครั้งเพื่อลดการสั่นของคำทำนาย

และรับผลเมื่อความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.40

4) เพิ่มคำลงในประโยค ลบคำ ล้างประโยค และอ่านออกเสียงด้วย gTTS

เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

5) เพิ่มท่า ลบท่า สำรองข้อมูล และฝึกโมเดลใหม่ผ่านเมนูหรือไฟล์คำสั่งของระบบ

1.3.2 ขอบเขตด้านข้อมูลและแบบจำลอง

1) หนึ่งท่าประกอบด้วยคลิปอย่างน้อย 30 คลิป คลิปละ 30

เฟรมที่ตรวจพบโครงร่างร่างกายและมือได้ครบตามเงื่อนไข

2) หนึ่งเฟรมใช้ 171 คุณลักษณะ ได้แก่ 15 จุดของช่วงบน มือซ้าย 21 จุด และมือขวา 21

จุด โดยแต่ละจุดมีพิกัด x , y และ z

3) หนึ่งคลิปถูกทำให้เป็นเวกเตอร์ 5,130 ค่า (30×171) เพื่อฝึก SVM แบบ RBF

- 4) ชุดข้อมูลที่ตรวจสอบ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2569 มี 4 ท่า ได้แก่ สวัสดิ์ ขอโทษ ไม่เป็นไร และขอบคุณ รวม 120 คลิป

1.3.3 ขอบเขตด้านแพลตฟอร์ม

- 1) ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 หรือ Windows 11
 - 2) ใช้ Python 3.10 หรือ 3.11 และไลบรารีตามไฟล์ requirements.txt ของโครงการ
 - 3) ใช้กล้องเว็บแคมและลำโพง
- โดยอินเทอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการติดตั้งครั้งแรกและการสร้างเสียงด้วย gTTS

1.3.4 สิ่งที่ยอยู่นอกขอบเขต

- 1) ไม่รองรับการรู้จำภาษามือต่อเนื่องหลายคำโดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ หรือการแปลเป็นประโยคภาษาพูด
- 2) ไม่ได้ใช้จุดใบหน้าและการแสดงสีหน้าเป็นคุณลักษณะ แม้ MediaPipe Holistic จะตรวจหาได้
- 3) ยังไม่ผ่านการรับรองสำหรับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ กฎหมาย ความปลอดภัย หรือการใช้แทนล่ามภาษามือ

1.4 วิธีดำเนินโครงการโดยสรุป

- 1.4.1 ศึกษาปัญหา หลักการรู้จำท่าทาง และข้อจำกัดของการกล่าวอ้างว่าเป็นการแปลภาษา
- 1.4.2 วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบกระบวนการเก็บข้อมูล ฝึกแบบจำลอง และใช้งานแบบเวลาจริง
- 1.4.3 พัฒนาการสกัดคุณลักษณะจากช่วงบนและมือทั้งสองข้าง พร้อมปรับมาตรฐานด้วยจุดกึ่งกลางและระยะระหว่างไหล่
- 1.4.4 เก็บคลิปที่มีป้ายกำกับ แบ่งข้อมูลแบบ stratified และฝึก SVM แบบ RBF
- 1.4.5 ทดสอบฟังก์ชันการทำงาน ประเมินผลการจำแนก และวิเคราะห์ข้อจำกัดด้านข้อมูล ผู้ใช้ และสภาพแวดล้อม
- 1.4.6 จัดทำเอกสาร สรุปผล และเสนอแนวทางพัฒนาต่อ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 ได้ต้นแบบระบบรู้จำท่าทางภาษามือแบบแยกคำที่สามารถทำงานกับกล้องทั่วไปและแสดงผลได้แบบเวลาจริง
- 1.5.2 ได้กระบวนการสร้างชุดข้อมูลการเคลื่อนไหวและฝึกแบบจำลองที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำศัพท์ได้เอง
- 1.5.3 ได้กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Computer Vision และ Machine Learning เพื่อสนับสนุนการสื่อสารอย่างมีขอบเขตและตรวจสอบได้
- 1.5.4 ได้ข้อมูลข้อจำกัดและแนวทางพัฒนาสำหรับการทดสอบกับผู้ใช้หลายคน
สภาพแวดล้อมหลายแบบ และคำศัพท์ที่มากขึ้น

1.6 ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา

ประเภท	รายการ	หน้าที่
ฮาร์ดแวร์	คอมพิวเตอร์ที่รองรับ Python และเว็บแคม	พัฒนา ฝึกแบบจำลอง และประมวลผลภาพ
ฮาร์ดแวร์	เว็บแคมความละเอียดที่รองรับ 1280 × 720 พิกเซล	รับภาพช่วงบนและมือของผู้ใช้
ซอฟต์แวร์	Windows 10/11 และ Python 3.10/3.11	สภาพแวดล้อมหลักของโปรแกรม
ไลบรารี	OpenCV 4.8.1 และ MediaPipe 0.10.9	รับภาพ วาดส่วนติดต่อ และตรวจหาจุดสำคัญ
ไลบรารี	NumPy 1.26.4 และ scikit-learn 1.3.2	จัดการข้อมูลและฝึก SVM

ประเภท	รายการ	หน้าที่
ไลบรารี	Pillow, gTTS และ pygame	แสดงข้อความไทย สร้างเสียง และเล่นเสียง

ตารางที่ 1.1 ทรัพยากรหลักของโครงการ

1.7 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะที่ 1	ระยะที่ 2	ระยะที่ 3	ระยะที่ 4	ระยะที่ 5
ศึกษาปัญหาและงานที่เกี่ยวข้อง	●				
วิเคราะห์และออกแบบระบบ	●	●			
พัฒนาและเก็บข้อมูล		●	●		
ฝึกแบบจำลองและทดสอบ			●	●	
ปรับปรุงและจัดทำเอกสาร				●	●

ตารางที่ 1.2 แผนการดำเนินงานเชิงระยะ (สามารถแทนระยะด้วยเดือนตามปฏิทินของสถานศึกษา)

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.8.1 ท่าทางภาษามือแบบแยกคำ (Isolated Sign/Gesture):

ท่าหนึ่งคำที่เริ่มและสิ้นสุดภายในคลิปที่แยกจากท่าอื่นอย่างชัดเจน

1.8.2 จุดสำคัญ (Landmark): พิกัด x, y และ z ของตำแหน่งร่างกายหรือมือที่ MediaPipe ตรวจหาในแต่ละเฟรม

1.8.3 คลิปการเคลื่อนไหว (Motion Clip): ลำดับข้อมูล 30

เฟรมต่อเนื่องที่ใช้แทนการทำท่าหนึ่งครั้ง

1.8.4 การปรับมาตรฐาน (Normalization):

การเลื่อนและปรับขนาดพิกัดให้สัมพันธ์กับจุดกึ่งกลางไหล่และระยะระหว่างไหล่ เพื่อลดผลจากตำแหน่งและระยะห่างจากกล้อง

1.8.5 เวกเตอร์คุณลักษณะ (Feature Vector): ชุดตัวเลขที่แทนจุดช่วงบนและมือ โดยมี 171 ค่าต่อเฟรมและ 5,130 ค่าต่อคลิป

1.8.6 Support Vector Machine (SVM):

แบบจำลองการเรียนรู้แบบมีผู้สอนที่ใช้สร้างขอบเขตการตัดสินใจระหว่างคลาส

1.8.7 ค่าความเชื่อมั่น (Confidence):

ค่าความน่าจะเป็นที่แบบจำลองรายงานประกอบคำทำนาย

ซึ่งไม่เท่ากับความถูกต้องที่รับประกันในทุกสถานการณ์

1.8.8 Text-to-Speech (TTS): การแปลงข้อความผลลัพธ์เป็นเสียงพูดภาษาไทย